

Capa física: redes celulares

De 1G a 5G, acceso al medio y gestión de movilidad

Redes y Sistemas Distribuidos

FAMAF - UNC

Objetivo de la clase

Al terminar esta clase deberías poder:

- explicar por qué se divide el territorio en **celdas** y qué es el reuso de frecuencia;
- distinguir **FDMA, TDMA, CDMA y OFDMA** y asociarlas a cada generación;
- describir la arquitectura de 1G, 2G/GSM, 3G, 4G/LTE y 5G;
- razonar sobre **handoff** y por qué la movilidad rompe el modelo de IP;
- explicar agente propio/ajeno, CoA y enrutamiento directo vs indirecto (*Mobile IP*);
- resolver ejercicios de capacidad celular, tasa GSM y túneles de movilidad 4G;
- justificar respuestas V/F y multiple choice de teoría.

Cómo estudiar estas slides

No memorices fechas ni siglas sueltas. Para cada generación busca responder:

1. ¿Qué problema nuevo aparece (voz, datos, movilidad, capacidad)?
2. ¿Cómo se reparte el medio entre usuarios (FDMA/TDMA/CDMA/OFDMA)?
3. ¿Qué piezas tiene la arquitectura y qué hace cada una?
4. ¿Qué cuesta (espectro, energía, complejidad, latencia)?
5. ¿Cómo se vería en un ejercicio?

Mapa de la clase

1. Celdas

Reuso de frecuencia, hexágonos, estación base, MSC, handoff.

2. Generaciones

1G/AMPS, 2G/GSM, 3G/CDMA, 4G/LTE, 5G/NR.

3. Movilidad

Agentes, CoA, Mobile IP, túneles 4G y ejercicios.

Al final: ejercicios modelo resueltos y preguntas tipo examen.

1. ¿Qué es una red celular?

La idea central

Una red celular ofrece comunicación de **voz y datos de área amplia** a terminales que se mueven.

Teléfono móvil = celular = smartphone. Lo distintivo no es el aparato, sino que el usuario **cambia de ubicación** mientras se comunica.

Dos problemas que no existían en la LAN cableada:

- el **espectro de radio es escaso y compartido** por todos;
- el **terminal se desplaza** y debe seguir comunicándose sin cortes.

El **espectro de radio** es el rango de frecuencias electromagnéticas usables para comunicación (≈ 30 kHz a decenas de GHz). Es un recurso físico finito: cada banda solo puede llevar cierta cantidad de datos, está regulada por el Estado y debe repartirse entre todos los usuarios y operadores.

Las generaciones, de un vistazo

Gen	Año aprox.	Qué trae	Acceso al medio
1G	1980s	voz analógica	FDMA
2G	1990s	voz digital , SMS	TDMA + FDMA (GSM)
2.5G	~2000	datos por paquetes (GPRS/EDGE)	TDMA + FDMA
3G	2000s	voz + datos (Internet móvil)	CDMA
4G	~2010	todo IP , banda ancha móvil	OFDMA / SC-FDMA
5G	~2020	banda ancha extrema, baja latencia, IoT masivo	OFDM flexible + mMIMO

Regla mnemotécnica: cada "G" agrega **más datos** y una **forma más eficiente** de compartir el espectro.

El hilo conductor: compartir el medio

Toda la historia celular se puede leer como **mejores formas de meter más usuarios en el mismo espectro**.

FDMA

Cada usuario, su frecuencia. Simple, pero desperdicia espectro en silencios.

TDMA

Cada usuario, su ranura de tiempo en una frecuencia compartida.

CDMA

Todos en la misma frecuencia y tiempo, separados por **códigos**.

En 4G/5G se generaliza a **OFDMA**: bloques de tiempo-frecuencia asignados dinámicamente.

2. Celdas y reuso de frecuencia

¿Por qué dividir en celdas?

Si una sola antena cubriera toda la ciudad, todos los usuarios competirían por el **mismo** espectro: capacidad muy limitada.

La solución es dividir la región geográfica en **celdas**, cada una con su estación base.

La misma frecuencia se puede **reutilizar** en celdas suficientemente alejadas sin que interfieran. Más celdas (más chicas) $\Rightarrow$ más reuso $\Rightarrow$ más capacidad.

Tamaño típico de celda:

1G $\approx$ 20 km 4G/5G urbano $<$ 1 km

Modelo hexagonal y reuso

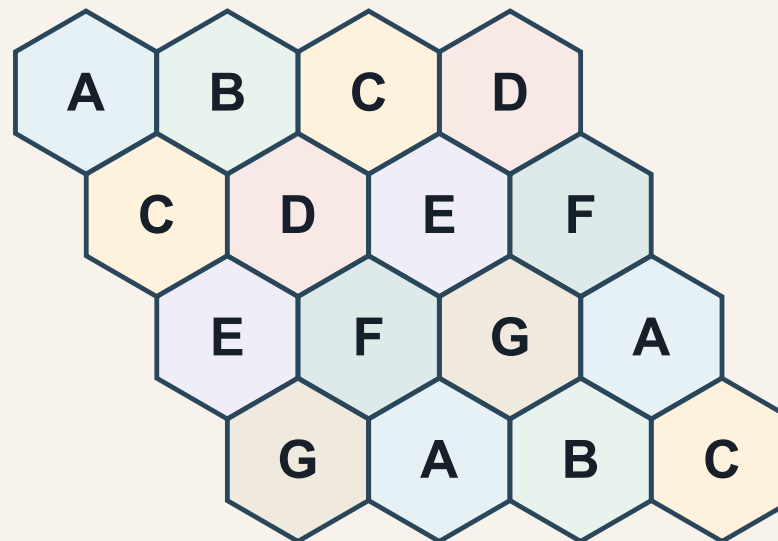
Las celdas se **modelan como hexágonos** (teselan el plano sin huecos ni solapes).

Frecuencias distintas en celdas adyacentes

Evita interferencia destructiva entre vecinos. Un patrón clásico agrupa **7 celdas** (A...G), cada una con un conjunto de frecuencias distinto.

Factor de reuso 1/7

Cada celda usa 1/7 del espectro total. El mismo conjunto se repite cada 7 celdas, lo bastante lejos para no interferir.



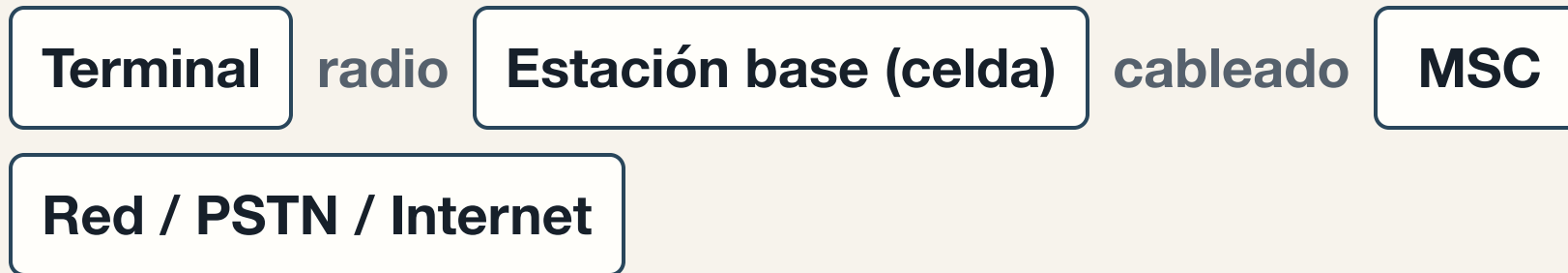
Microceldas: más usuarios

Para servir a más usuarios en zonas densas, se reduce el tamaño de las celdas (**microceldas**, *femtoceldas*).

Más celdas en la misma área $\Rightarrow$ más reuso del espectro $\Rightarrow$ más usuarios simultáneos. El costo es más infraestructura (antenas) y más **handoffs**.

Compromiso clave: celdas chicas dan más capacidad, pero el terminal cruza fronteras más seguido y aumenta la carga de señalización por handoff.

Terminal, estación base y MSC



- una **terminal** está asociada a una **única celda** a la vez;
- las celdas se conectan a un **MSC** (*Mobile Switching Center*, Centro de Conmutación Móvil), en general en **múltiples niveles** jerárquicos;
- el MSC enruta llamadas y datos hacia la red telefónica o Internet.

Handoff (traspaso)

Handoff = entregar la conexión de una celda a otra cuando el canal mejora en la celda vecina (típicamente al moverse el usuario).

duración típica ≈ 300 ms

El handoff debe ser lo bastante rápido para que el usuario no perciba el corte. Es la primera forma de "movilidad", todavía dentro de la red celular; más adelante veremos la movilidad a nivel **IP**.

Celdas más chicas $\Rightarrow$ handoffs más frecuentes $\Rightarrow$ más señalización. Es el precio de la mayor capacidad.

3. 1G: voz analógica (AMPS)

AMPS y FDM

AMPS (*Advanced Mobile Phone System*), 1982. Primera generación, **voz analógica**.

Reparte el medio con **FDM / FDMA**: a cada llamada se le asigna una frecuencia.

- **832 canales full-dúplex**;
- **824–849 MHz** *uplink* (terminal → base);
- **869–894 MHz** *downlink* (base → terminal);
- **30 kHz** de ancho de banda por canal.

Full-dúplex por división de frecuencia (FDD): subir y bajar usan bandas separadas, así el terminal transmite y recibe al mismo tiempo sin interferirse.

Categorías de canales en AMPS

No todos los canales llevan voz; algunos coordinan la red.

Categoría	Sentido	Para qué	Cant. aprox.
Control	base → móvil	administración del sistema	21
Localización (<i>paging</i>)	base → móvil	avisar llamadas entrantes	—
Acceso	bidireccional	establecer llamadas	~45
Datos	bidireccional	fax, datos	—

El reparto entre control y voz limita cuántas llamadas simultáneas hay por celda: es la base de los ejercicios de capacidad.

Procedimiento de registro (1G)

1. **Móvil encendido** → examina los 21 canales de control y elige la **señal más potente**.
2. El móvil **difunde su número de serie** (32 bits).
3. La **base avisa al MSC** y registra el móvil como asociado a esa base.
4. El móvil **repite el registro periódicamente** (sigue presente / se movió).
5. El **MSC gestiona llamadas entrantes/salientes**: usa canales de localización/control para ubicar al móvil y le asigna canales de acceso/datos.

Idea que sobrevive a todas las generaciones: el móvil **se registra** en la red y la red **sabe en qué celda está**. Es el germen de la gestión de movilidad.

4. 2G: voz digital (GSM)

CDMA vs GSM en 2G

Dos caminos en la segunda generación:

CDMA (IS-95)

Acceso Múltiple por División de Código. Impulsado en EEUU, pero **no prospera** masivamente como 2G.

GSM (1991)

Global System for Mobile Communications. Nace en Europa y **prospera en todo el mundo**. Estándar enorme (≈ 5000 páginas).

La idea de CDMA no se pierde: vuelve con fuerza como base de **3G**.

Arquitectura GSM



Sigla	Significado	Rol
SIM	<i>Subscriber Identity Module</i>	identidad del abonado (tarjeta)
BSC	<i>Base Station Controller</i>	controla varias estaciones base
MSC	<i>Mobile Switching Center</i>	conmuta llamadas
HLR	<i>Home Location Register</i>	base de datos "de casa" del abonado
VLR	<i>Visitor Location Register</i>	registro de visitantes en la zona del MSC

El par HLR/VLR es la pieza clave de movilidad en GSM: la red siempre sabe dónde encontrar al abonado.

GSM: radio (datos) — FDM + TDM

GSM combina **FDM y TDM**: el espectro se divide en frecuencias y cada frecuencia en **ranuras de tiempo**.

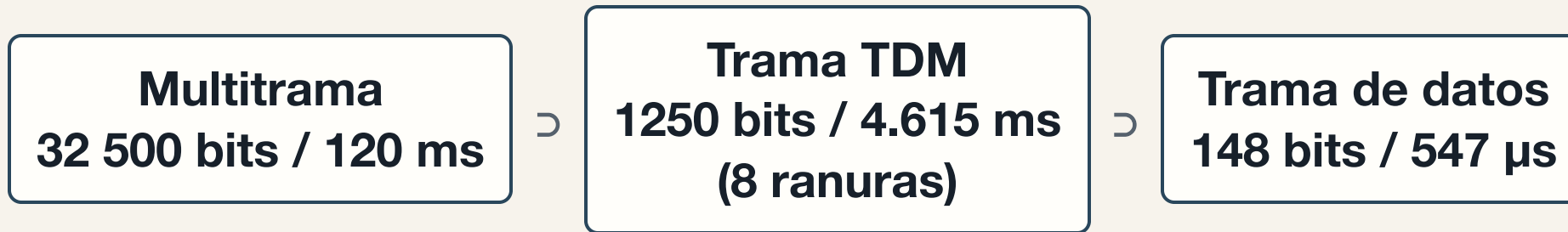
- bandas en **900, 1800 y 1900 MHz** (más espectro $\Rightarrow$ más usuarios);
- cada portadora se divide en una **trama TDM de 8 ranuras**;
- las ranuras del mismo índice, trama a trama, **pertenecen a la misma conexión**.

una trama TDM dura 4.615 ms (8 ranuras)

Cada usuario "ve" su canal como **una frecuencia + una ranura de tiempo** que se repite cada 4.615 ms.

GSM: estructura de trama

Jerarquía de tramas (de mayor a menor):



Dentro de una ranura de datos (148 bits): 3 | 57 info | 26 sincronismo | 57 info | 3, más **8.25 bits de guarda** ($\approx 30 \mu\text{s}$).

Datos: **24.7 kbps** brutos por usuario; $\approx$ **13 kbps útiles** (voz comprimida). La diferencia es overhead: sincronismo, control, guarda.

GSM: canales de control y ahorro de energía

Tipos de canales de control:

- canal de **control de difusión** (broadcast);
- canal de **control dedicado**;
- canal de **control común**, con tres subcanales: **localización, acceso aleatorio y concesión**.

En GSM el móvil **no envía ni recibe la mayor parte del tiempo**: solo usa su ranura. Eso permite un fuerte **ahorro de energía** (la batería dura mucho más).

2.5G: datos sobre GSM

Antes de 3G, se agregan datos por paquetes sobre GSM (con nuevas modulaciones):

GPRS

General Packet Radio Service. Datos por conmutación de paquetes sobre GSM (modulación GMSK).

EDGE

Enhanced Data rates for GSM Evolution. Modulación 8PSK $\Rightarrow$ tasas bastante mayores que GPRS.

Salto conceptual: de un **circuito** dedicado por llamada a **paquetes** que comparten el canal. Es el puente hacia la Internet móvil de 3G.

5. 3G: Internet móvil (CDMA)

IMT-2000: la familia 3G

La **ITU** propone **IMT-2000** como marco para 3G (acceso a Internet/datos). El "2000" alude a año, frecuencia y kbps objetivo.

UMTS

Universal Mobile Telecommunications System. Camino europeo (Ericsson).
Radio WCDMA.

CDMA2000

Camino estadounidense (Qualcomm).

Ambos se basan en **CDMA**, pero con compatibilidades distintas entre EEUU y Europa. CDMA **no es FDM ni TDM**: es una tercera forma de compartir el medio.

¿Qué es CDMA?

CDMA = Acceso Múltiple por **División de Código**. Todos transmiten **en la misma frecuencia y al mismo tiempo**, pero cada usuario multiplica sus bits por un **código** distinto (casi ortogonal).

FDMA

separa en frecuencia

TDMA

separa en tiempo

CDMA

separa en código

El receptor recupera la señal de un usuario **correlacionando** con su código; las demás se ven como ruido tenue.

CDMA exige **sincronismo** y **control de potencia** finos entre base y móvil: si un móvil cercano transmite muy fuerte, "tapa" a los lejanos (efecto cerca-lejos).

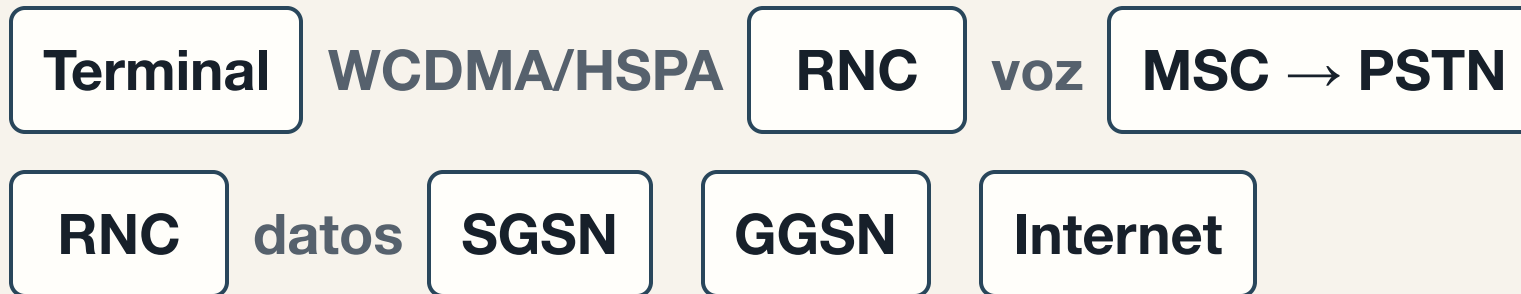
Por qué CDMA es elegante

En TDM o FDM no se pueden reasignar ranuras o canales con la rapidez suficiente para aprovechar los **pequeños silencios** de una conversación.

En CDMA, un usuario reduce la interferencia para los demás con el simple hecho de **no transmitir**. Los silencios benefician a todos automáticamente, y todas las celdas pueden usar la **misma frecuencia** (reuso ≈ 1).

Arquitectura 3G: aparece el núcleo de paquetes

3G separa el dominio de **voz** (heredado de 2G) del dominio de **datos** (paquetes hacia Internet).



Nodo	Rol
RNC	controlador de la red de radio (UTRAN)
SGSN	entrega datagramas hacia/desde los nodos móviles
GGSN	pasarela: conecta múltiples SGSN con Internet

6. 4G: todo sobre IP (LTE)

LTE: el core y la voz se vuelven IP

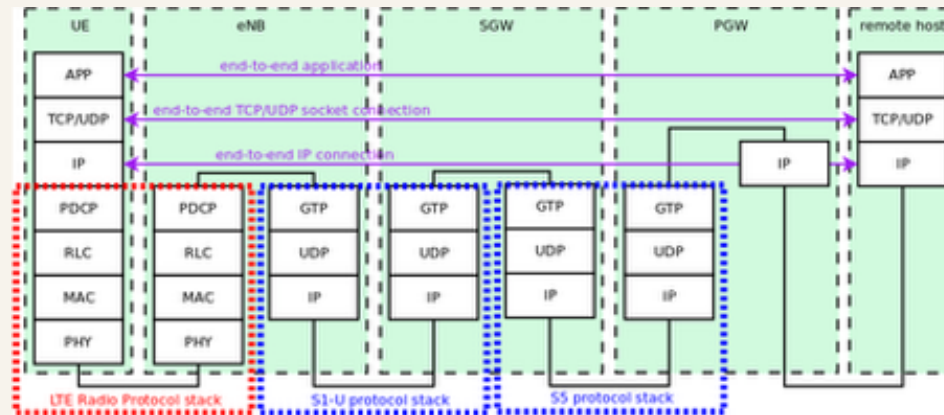
LTE (*Long Term Evolution*), ~2014. El gran cambio: **núcleo y voz completamente sobre IP** (EPC, *Evolved Packet Core*).

Nodo	Significado	Rol
UE	<i>User Equipment</i>	el terminal
eNodeB	estación base LTE	radio (E-UTRAN)
MME	<i>Mobility Management Entity</i>	control: registro, movilidad, seguridad
S-GW	<i>Serving Gateway</i>	ancla de datos del usuario
P-GW	<i>Packet Data Network Gateway</i>	salida hacia Internet

Se separan el **plano de control** (señalización, MME) y el **plano de datos** (S-GW/P-GW). Toda la red es IP de punta a punta.

4G: túneles IP (clave para ejercicios)

Entre la estación base y el core, los datos del usuario **vian dentro de un túnel**: GTP sobre **UDP/IP**.



- pila de radio LTE: PDCP / RLC / MAC / PHY ;
- pila del túnel (S1-U, S5): GTP / UDP / IP ;
- el paquete **IP del usuario** viaja **encapsulado** dentro de otro IP (el del túnel).

En un túnel hay **dos cabeceras IP**: la "de afuera" (entre nodos del operador) y la "de adentro" (la del usuario, extremo a extremo). Confundirlas es el error típico del ejercicio.

4G: radio (OFDM)

LTE abandona CDMA y adopta multiplexación por subportadoras ortogonales:

Downlink: OFDMA

Orthogonal Frequency Division Multiple Access. Subportadoras de 15 kHz; se asignan bloques de tiempo-frecuencia a cada usuario.

Uplink: SC-FDMA

Single-Carrier FDMA. Variante con menor relación pico/promedio de potencia $\Rightarrow$ más eficiente para la **batería** del terminal.

OFDM(A) es robusto frente a la propagación multitrayecto y permite repartir el espectro de forma flexible: es la base de 4G y 5G.

7. 5G y más allá

5G NR: tres grandes casos de uso

5G NR (*New Radio*, 3GPP Release 15+, despliegue comercial ~2019–2020) no es solo "más rápido": apunta a tres familias de servicios.

eMBB

Banda ancha móvil mejorada. Picos teóricos de varios Gbit/s (video 4K/8K, AR/VR).

URLLC

Ultra fiable y de baja latencia (~1 ms). Control industrial, vehículos, telemedicina.

mMTC

IoT masivo: muchísimos dispositivos de bajo consumo por km².

5G: espectro y radio

Dos rangos de frecuencia:

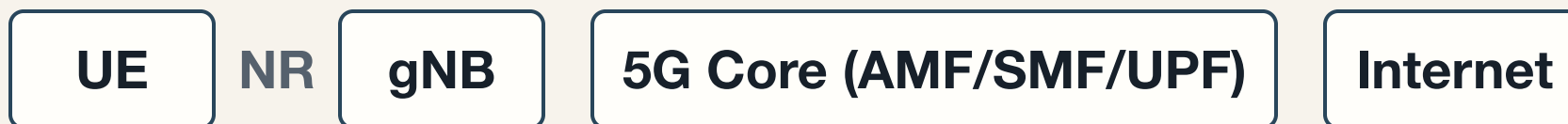
Rango	Banda	Característica
FR1	sub-6 GHz (≤ 7.125 GHz)	buena cobertura y penetración
FR2	mmWave (24–52 GHz, hasta ~71 GHz)	enorme ancho de banda, poco alcance

Tecnologías habilitadoras:

- **OFDM con numerología flexible** (subportadoras de 15/30/60/120 kHz);
- **massive MIMO** y **beamforming** (haces dirigidos a cada usuario);
- **small cells** densas, especialmente en mmWave.

mmWave da muchísima capacidad pero se bloquea con paredes, lluvia y hasta el cuerpo $\Rightarrow$ celdas muy chicas y muchas antenas.

5G: arquitectura y novedades



- **gNB**: la estación base 5G; **5GC**: núcleo con *arquitectura basada en servicios*;
- **AMF** (movilidad/acceso), **SMF** (sesiones), **UPF** (reenvío de datos del usuario);
- **NSA vs SA**: *Non-Standalone* reusa el core 4G; *Standalone* usa el 5GC completo.

Network slicing: una misma red física se parte en "rebanadas" virtuales con distinta latencia/ancho de banda (p. ej. una para autos, otra para IoT). Suele apoyarse en **MEC** (cómputo en el borde).

¿Y 6G?

Todavía en investigación (estandarización esperada **hacia 2030**). Líneas que se discuten:

- bandas **sub-THz** y anchos de banda aún mayores;
- **integración de comunicación y sensado** (la red "ve" el entorno);
- **redes no terrestres (NTN)**: satélites LEO integrados a la red celular;
- diseño **AI-native** y foco en eficiencia energética y sostenibilidad.

La constante histórica sigue: cada generación busca **más capacidad** y **mejor reparto del espectro**, ahora también con cobertura global y nuevos servicios más allá de la conectividad.

8. Gestión de movilidad

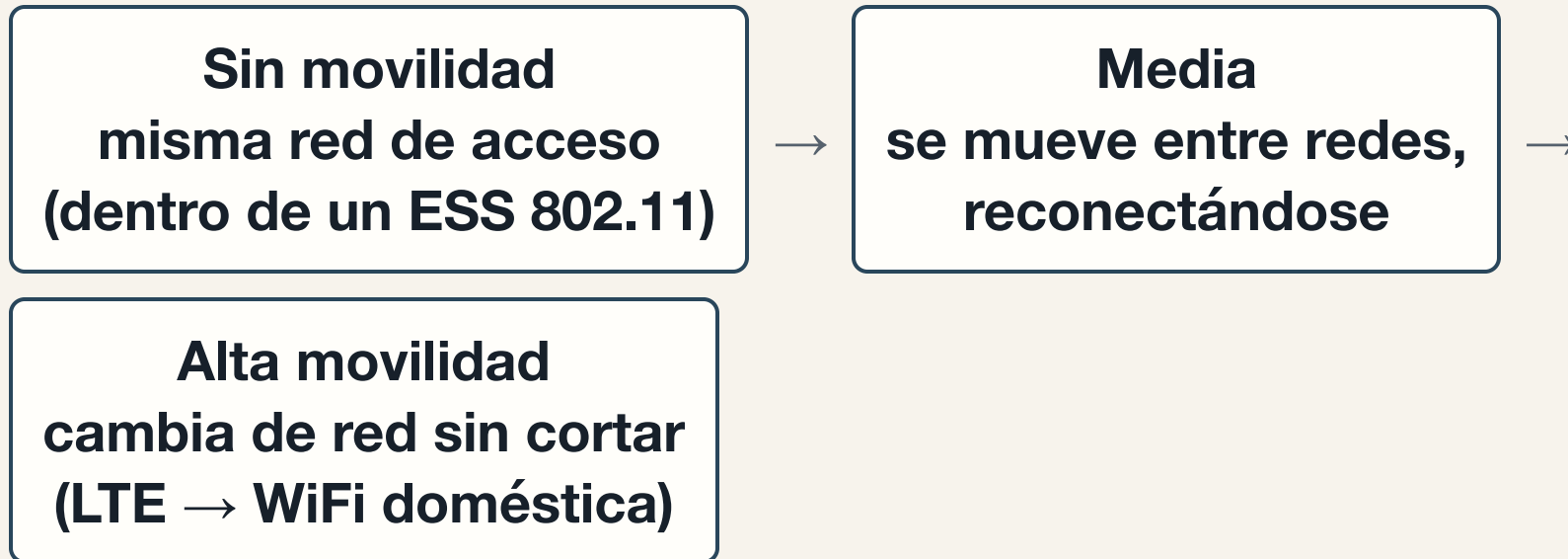
El problema que IP no resuelve solo

Un **nodo móvil** cambia su punto de conexión con la red a lo largo del tiempo.

Esto afecta a la **capa de red**: la dirección IP. Una IP codifica *dónde* está el nodo, pero el móvil **se mueve**.

Lo deseable: que el nodo **conservé su dirección IP** mientras se desplaza, para no cortar conexiones activas (TCP, llamadas, streaming).

Un espectro de movilidad



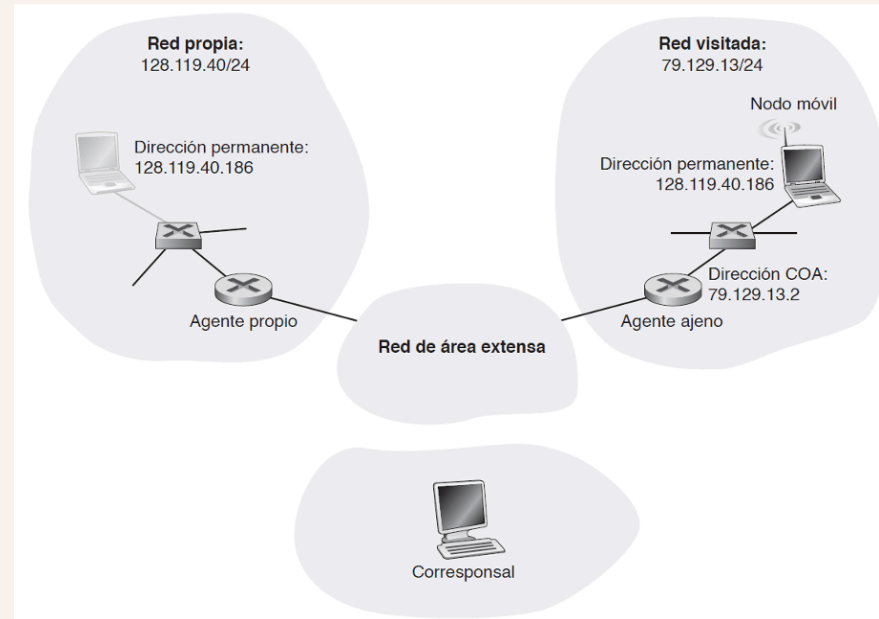
El caso difícil es la **alta movilidad**: mantener conexiones *activas* al cambiar de red de acceso. Es lo que resuelve Mobile IP.

Actores de la movilidad

Actor	Significado
Home Network	red propia: el "domicilio permanente" del móvil
Home Agent (agente propio)	entidad en la red propia que gestiona la movilidad
Foreign Network	red visitada / ajena donde está el móvil ahora
Foreign Agent (agente ajeno)	entidad en la red visitada que gestiona la movilidad
Correspondent (corresponsal)	el nodo que quiere comunicarse con el móvil

Direcciones: la **dirección permanente** (de la red propia) identifica al nodo; la **CoA** (*Care-of Address*, de la red visitada) dice dónde está ahora mismo.

Topología: red propia y red visitada



El nodo móvil conserva su **dirección permanente** (128.119.40.186, de la red propia) aunque esté visitando otra red, donde tiene además una **CoA** (79.129.13.2).

CoA: dos direcciones a la vez

Ejemplo: red propia 128.119.40/24 , red visitada 79.129.13/24 .

Dirección permanente

128.119.40.186

identidad estable del nodo, vive en la red propia.

Care-of Address (CoA)

79.129.13.2

parte de la red visitada, dice *dónde* está el nodo ahora.

El **agente ajeno informa al agente propio** que el nodo reside en su red con esa CoA. Así el agente propio puede reenviar el tráfico. (El propio móvil puede hacer de agente ajeno si reporta su CoA.)

Dos opciones de diseño

Opción 1: anunciar la ruta

La red visitada anuncia al nodo y expone su ruta; retira el anuncio cuando se va. Funciona, pero **no escala** (inundaría las tablas de ruteo globales).

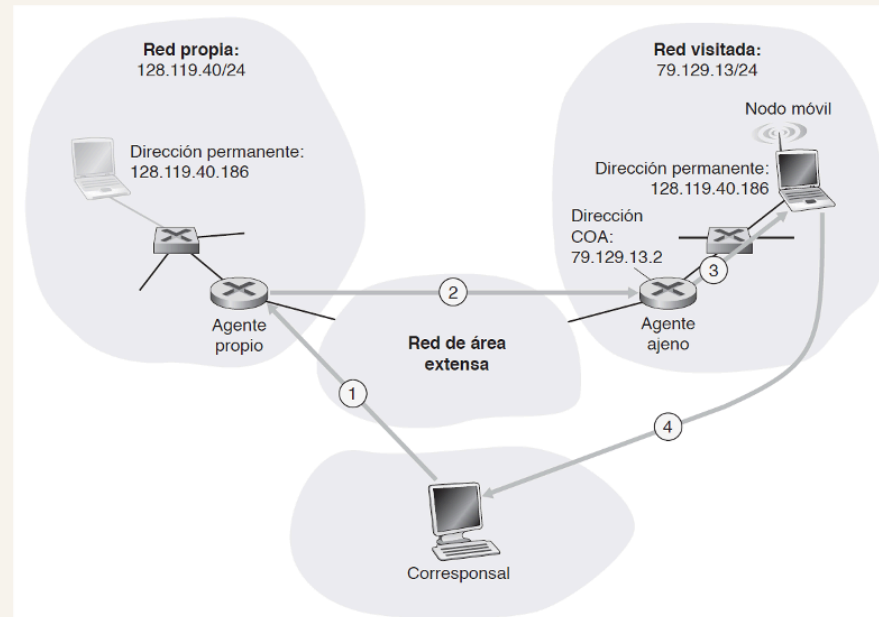
Opción 2: agente propio

El agente propio sabe en qué red visitada está el nodo (vía la CoA). El correspondiente sigue usando la dirección permanente. **Escalable** y base de Mobile IP.

Enrutamiento indirecto

El correspondal direcciona a la **dirección permanente**, sin saber dónde está el móvil.

1. El correspondal envía a la dirección permanente → llega al **agente propio**.
2. El agente propio **encapsula** el datagrama original dentro de otro destinado a la **CoA**.
3. El **agente ajeno** desencapsula y entrega al nodo móvil.
4. El nodo móvil responde **directamente** al correspondal.



Los pasos 1–4 del diagrama corresponden a la lista de arriba.

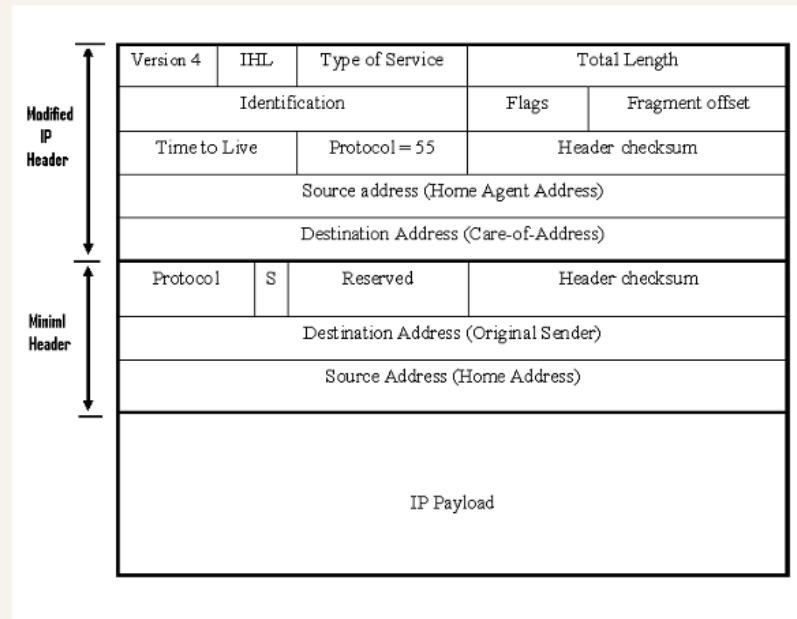
Mobile IP: encapsulamiento y propiedades

El datagrama de adentro conserva `origen=corresponsal, destino=dir. permanente`; la cabecera de afuera lleva `origen=agente propio, destino=CoA` (protocolo 55, *IP-in-IP*).

Para el corresponsal, la movilidad es **transparente**: siempre habla con la dirección permanente.

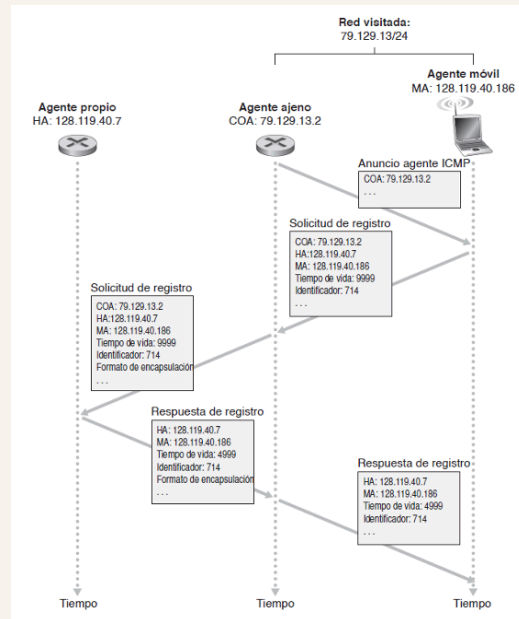
- el nodo mantiene conexiones activas al cambiar de red (actualiza la CoA en el agente propio);
- se pueden **perder unos pocos datagramas** en la transición (los absorbe la recuperación de capas superiores);
- estandarizado como **Mobile IP [RFC 5944]**.

Mobile IP: formato del paquete encapsulado



La **cabecera externa** (origen = agente propio, destino = CoA, `Protocol = 55`) envuelve el datagrama original; la **cabecera mínima** recuerda el destino original (móvil) y el origen (dirección permanente). Al desencapsular, el agente ajeno reconstruye el paquete original.

Mobile IP: descubrimiento y registro



El móvil descubre al agente ajeno por **ICMP**; luego viaja una **solicitud de registro** (CoA, HA, MA, tiempo de vida, identificador) hasta el agente propio, que contesta con una **respuesta de registro**. Así el agente propio aprende la CoA actual.

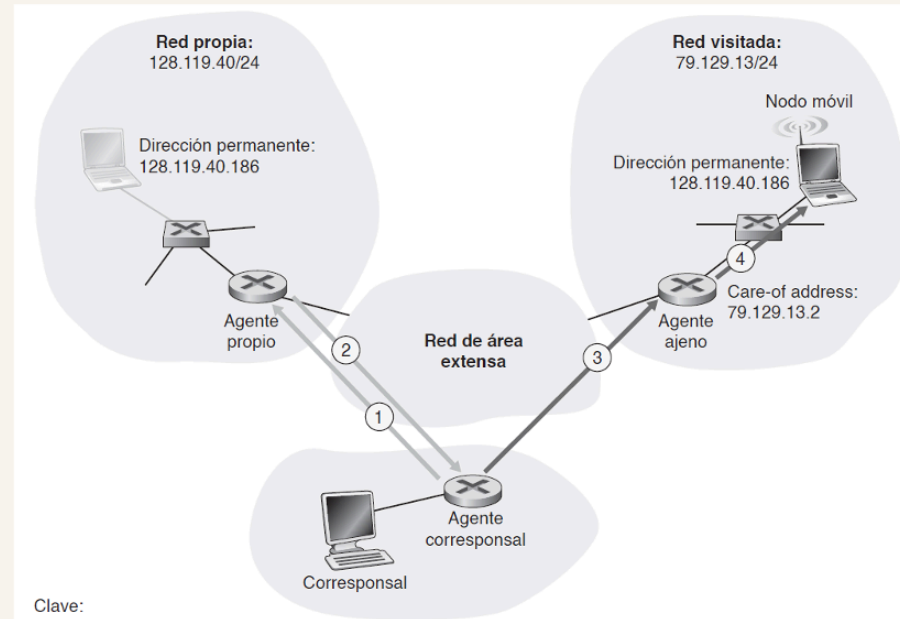
El problema del enrutamiento triangular

El enrutamiento indirecto sufre **enrutamiento triangular**: todo pasa por el agente propio, aunque corresponsal y móvil estén físicamente al lado.

Enrutamiento directo como alternativa: el corresponsal **averigua primero la CoA** del móvil y le envía directo.

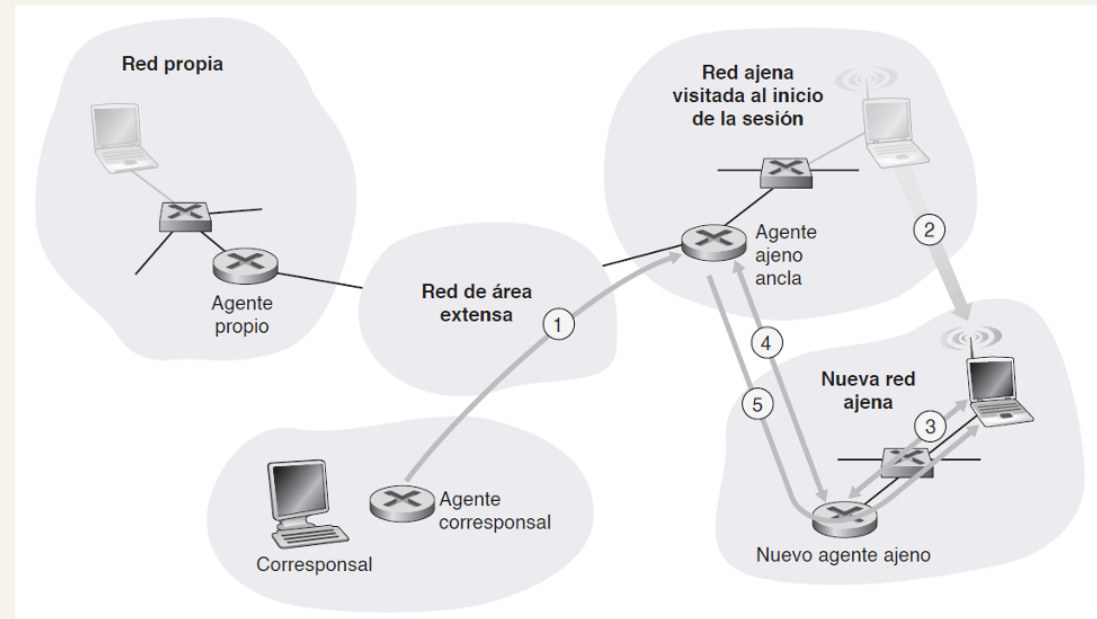
- requiere un **protocolo de localización** del usuario móvil;
- si el móvil cambia de red a mitad de sesión, queda el problema de actualizar al corresponsal:
 - **Opción 1**: protocolo específico que actualiza al corresponsal;
 - **Opción 2**: el agente ajeno inicial actúa de **ancla** (*anchor*) — el enfoque usado en **GSM**.

Enrutamiento directo



El **agente corresponsal** obtiene la CoA del móvil (1–2) y los datos van **directos** hacia la red visitada (3–4), sin pasar por el agente propio: se evita el rodeo triangular.

Enrutamiento directo: agente ancla (GSM)



Si el móvil **cambia de red durante la sesión**, el primer agente ajeno queda como **ancla**: el nuevo agente ajeno le reporta la CoA y el ancla reenvía. Así el corresponsal no necesita enterarse del movimiento. Es el enfoque de **GSM**.

Conclusión sobre IP y movilidad

Las redes IP **no** fueron diseñadas para la movilidad.

- existen **adaptaciones** (Mobile IP, túneles 4G), pero con **penalidades** de rendimiento;
- la crítica de fondo: IP **unifica "dirección" e "identidad"** en un solo campo (la IP);
- hay arquitecturas alternativas (p. ej. **RINA**) que separan ambos conceptos, pero... **IP es IP**.

En 4G/5G esta tensión se resuelve en la práctica con **túneles dentro del operador**: el móvil conserva su IP "de usuario" y el operador mueve el túnel por debajo.

9. Manos a la obra: tu propio celular

¿Qué red tenés ahora mismo?

Mirá la **generación** y la **señal** que reporta tu teléfono.

	Android	iPhone
Generación	barra de estado (4G / LTE / 5G); detalle en Ajustes → <i>Conexiones</i> → <i>Redes móviles</i>	barra de estado (LTE / 5G)
Señal (dBm)	Ajustes → <i>Acerca del teléfono</i> → <i>Estado de la SIM</i> → <i>Intensidad de señal</i>	<i>Field Test</i> : marcá *3001#12345#* y llamá

La señal se mide en **dBm** (negativos): cerca de **-70 dBm** es excelente, cerca de **-110 dBm** es pobre. Cuanto más cerca de 0, más fuerte. Es la "potencia recibida" de la que hablamos en control de potencia y tamaño de celda.

Los nombres de menú varían según fabricante y versión. Si no aparece, buscá "intensidad de señal" o "estado de red" en los ajustes.

Tu IP: privada, pública y CGNAT

Compraba que tu teléfono **no** tiene una IP pública directa.

1. **IP local** (la que te dio el operador): Android → Ajustes → *Acerca del teléfono* → Estado → Dirección IP. Suele empezar en `10.x.x.x` o `100.64–100.127.x`.
2. **IP pública** (la que ve Internet): abrí el navegador y buscá "cuál es mi IP" o entrá a `ifconfig.me`.
3. Compará: **son distintas**.

La IP local privada y la pública no coinciden porque estás detrás del **NAT/CGNAT** del operador. Es exactamente el móvil `10.0.0.46` del Ejercicio 7: tu IP "de usuario" es privada y viaja por debajo del túnel del operador.

Cambiá de red y mirá la IP

Prueba de movilidad casera:

1. Anotá tu IP pública con **datos móviles** (`ifconfig.me`).
2. Conectate al **WiFi** y volvé a mirarla.
3. Cambió: cambiaste de red de acceso $\Rightarrow$ **cambió tu dirección.**

Eso es justo lo que rompe a IP: al moverte entre redes, tu dirección cambia y las conexiones activas se cortarían. **Mobile IP** y los túneles 4G/5G existen para que *no* tengas que notarlo.

Observá las celdas y el handoff

Con una app gratuita podés ver la celda a la que estás asociado.

	Cómo
Android	apps como <i>Network Cell Info Lite</i> o <i>CellMapper</i> : muestran Cell ID , banda (B7, n78 ...), MCC/MNC y dBm
Android (menú oculto)	marcá *##4636## → <i>Información del teléfono</i> (no está en todos los modelos)
iPhone	<i>Field Test</i> (*3001#12345#): RSRP, celda servidora y vecinas

Caminá unas cuadras mirando el **Cell ID**: cuando cambia, acabás de presenciar un **handoff**. La **banda** te dice si estás en FR1 (sub-6 GHz) o FR2 (mmWave) en 5G.

Los códigos de marcado dependen del fabricante y del país; algunos están deshabilitados. No cambies nada en esos menús de ingeniería: son solo de lectura.

10. Ejercicios modelo

Ejercicio 1: V/F de teoría

Decidir verdadero o falso y justificar brevemente.

1. El reuso de frecuencia permite usar la misma frecuencia en celdas no adyacentes.
2. En CDMA cada usuario tiene su propia banda de frecuencia exclusiva.
3. GSM combina FDM y TDM.
4. En 4G, los datos del usuario viajan encapsulados en un túnel IP dentro del operador.
5. Mobile IP elimina por completo el enrutamiento triangular.

Ejercicio 1: solución

1. **Verdadero.** Celdas suficientemente alejadas reutilizan frecuencias sin interferir (reuso 1/7).
2. **Falso.** Eso es FDMA. En CDMA todos comparten frecuencia y tiempo, separados por **código**.
3. **Verdadero.** Divide en frecuencias y cada una en ranuras de tiempo (8 por trama).
4. **Verdadero.** GTP sobre UDP/IP entre eNB y el core; hay dos cabeceras IP.
5. **Falso.** El indirecto (Mobile IP clásico) sufre triangular; lo evita el **enrutamiento directo**.

Ejercicio 2: multiple choice (acceso al medio)

¿Qué técnica de acceso permite que **todas las celdas usen la misma frecuencia** y que los usuarios se separen por un código?

A FDMA

B TDMA

C CDMA

D FDD

Ejercicio 2: solución

C CDMA

Correcta: C. CDMA separa por código; permite reuso de frecuencia ≈ 1 y aprovecha los silencios. Es la base de 3G.

Ejercicio 3: multiple choice (generaciones)

Asociar correctamente generación y tecnología de acceso al medio:

- A** 1G→CDMA, 2G→OFDMA, 4G→FDMA
- B** 1G→FDMA, 2G→TDMA+FDMA, 3G→CDMA, 4G→OFDMA
- C** 1G→TDMA, 2G→CDMA, 3G→OFDMA, 4G→FDMA
- D** Todas usan OFDMA desde 1G

Ejercicio 3: solución

B 1G→FDMA, 2G→TDMA+FDMA, 3G→CDMA, 4G→OFDMA

Correcta: B. La historia celular es la evolución del reparto del espectro: frecuencia → tiempo → código → bloques OFDMA.

Ejercicio 4: multiple choice (movilidad)

En Mobile IP con **enrutamiento indirecto**, ¿a qué dirección envía el correspondiente sus datagramas?

- A** A la CoA del nodo móvil.
- B** A la dirección permanente del nodo móvil.
- C** A la dirección del agente ajeno.
- D** A la dirección broadcast de la red visitada.

Ejercicio 4: solución

B A la dirección permanente del nodo móvil.

Correcta: B. El correspondiente ignora la movilidad; el agente propio intercepta y encapsula hacia la CoA. Por eso para el correspondiente la movilidad es transparente.

Ejercicio 5: capacidad celular (cálculo)

Un operador 1G dispone de **350 canales de voz** y usa un patrón de reuso **$N = 7$** .

1. ¿Cuántos canales de voz hay por celda?
2. Si la ciudad se cubre con **21 celdas**, ¿cuántas llamadas simultáneas soporta?
3. Para más capacidad se reduce el tamaño de celda y ahora hacen falta **84 celdas** para la misma área. ¿Cuántas llamadas simultáneas?

Ejercicio 5: resolución

Canales por celda:

$$350 / 7 = 50 \text{ canales/celda}$$

Con 21 celdas:

$$21 * 50 = 1050 \text{ llamadas simultáneas}$$

Con 84 celdas (mismo espectro, celdas más chicas):

$$84 * 50 = 4200 \text{ llamadas simultáneas}$$

Cell splitting: dividir celdas multiplica la capacidad sin más espectro. El costo es más antenas y más handoffs.

Ejercicio 6: tasa GSM (cálculo)

En GSM, una trama TDM dura **4.615 ms** y tiene **8 ranuras**. Un usuario transmite **1 ranura por trama**, con **114 bits de información** por ranura (2×57).

1. ¿Cuál es la **tasa bruta** de información por usuario?
2. Si la tasa útil de voz es ≈ 13 kbps, ¿por qué es menor que la bruta?

Ejercicio 6: resolución

Un usuario entrega 114 bits cada 4.615 ms:

$$R = 114 \text{ bits} / 4.615 \text{ ms} \approx 24.7 \text{ kbps}$$

La útil (≈ 13 kbps) es menor por el **overhead**: bits de sincronismo (26), colas, control y tiempo de guarda entre ranuras, además de la codificación contra errores del canal de radio.

Ejercicio 7: movilidad en 4G (túneles)

El móvil **10.0.0.46** (en la red visitada) habla con un *streaming server* **132.110.135.163**. Nodos: BS **99.35.89.50**, S-GW **99.35.32.45**, P-GW (home) **34.155.226.122**. El móvil y el server usan el puerto **TCP 4578**; el túnel BS↔S-GW usa el puerto **5357**.

Para el datagrama **del móvil hacia el server**, responder: (1) IP origen, (2) IP destino, (3) puerto, (4) ¿está encapsulado?

Ejercicio 7: solución (datagrama del usuario)

#	Pregunta	Respuesta
1	IP origen del datagrama del móvil	10.0.0.46
2	IP destino	132.110.135.163
3	Puerto	4578
4	¿Encapsulado?	No (es el datagrama "de usuario", extremo a extremo)

Este es el datagrama "de adentro": el que ven la app y TCP. Todavía no entró al túnel del operador.

Ejercicio 7: solución (dentro del túnel BS↔S-GW)

Entre la estación base y el S-GW, el datagrama del usuario viaja **encapsulado** (GTP/UDP/IP):

#	Pregunta	Respuesta
5	IP origen (cabecera externa)	99.35.89.50 (BS)
6	IP destino (cabecera externa)	99.35.32.45 (S-GW)
7	Puerto del túnel	5357
8	Protocolo de transporte	UDP
9	IP origen del datagrama encapsulado	10.0.0.46
10	IP destino del datagrama encapsulado	132.110.135.163
11	Puerto del datagrama encapsulado	4578

La clave: **dos cabeceras IP**. La externa mueve el paquete entre nodos del operador; la interna es la del usuario y no cambia.

Ejercicio 8: enrutamiento triangular

En enrutamiento indirecto, un correspondiente en Córdoba se comunica con un móvil **cuya red propia está en Tokio**, pero el móvil está visitando una red **también en Córdoba**.

Explique qué camino siguen los datagramas y por qué es ineficiente.

Ejercicio 8: solución

El corresponsal envía a la **dirección permanente** (Tokio) $\Rightarrow$ los datagramas viajan hasta el **agente propio en Tokio**, que los encapsula y los reenvía por túnel a la **CoA en Córdoba**. Aunque ambos extremos están en Córdoba, el tráfico da la vuelta al mundo: ese rodeo es el **enrutamiento triangular**. Lo evita el **enrutamiento directo**, donde el corresponsal averigua la CoA y envía directamente.

Ejercicio 9: multiple choice (5G)

¿Cuál de estas afirmaciones sobre 5G es **correcta**?

- A** mmWave (FR2) tiene mayor alcance que sub-6 GHz (FR1).
- B** URLLC apunta a baja latencia y alta fiabilidad.
- C** 5G abandona OFDM y vuelve a CDMA.
- D** Network slicing requiere una red física por cada servicio.

Ejercicio 9: solución

B URLLC apunta a baja latencia y alta fiabilidad.

Correcta: B. A es falsa (mmWave da más capacidad pero *menos* alcance); C es falsa (5G usa OFDM flexible + massive MIMO); D es falsa (el slicing parte una *misma* red física en rebanadas virtuales).

Ejercicio 10: pregunta abierta

Explique por qué dividir una región en celdas más pequeñas aumenta la capacidad, y qué costo introduce.

Ejercicio 10: solución

Más celdas en la misma área permiten **reutilizar** el espectro más veces (el mismo conjunto de frecuencias se repite en más lugares lo bastante alejados), de modo que más usuarios transmiten simultáneamente. El costo: más infraestructura (estaciones base) y, sobre todo, **más handoffs** a medida que el usuario cruza fronteras de celda más seguido, lo que aumenta la señalización de movilidad.

Resumen

La red celular divide el territorio en celdas y **reutiliza el espectro**; cada generación mejora cómo se comparte el medio: FDMA → TDMA → CDMA → OFDMA.

4G/5G son **todo IP**: los datos del usuario viajan en **túneles** dentro del operador, con dos cabeceras IP.

La movilidad rompe la suposición de IP de que la dirección indica ubicación fija; Mobile IP la resuelve con agente propio/ajeno y CoA, a costa de enrutamiento triangular.

Referencias y fuentes

- Tanenbaum & Wetherall, *Computer Networks*, 5.^a ed. — §2.7 El sistema de telefonía móvil.
- Kurose & Ross, *Computer Networking: A Top-Down Approach*, 6.^a ed. — §7.4–7.7 (acceso celular y gestión de la movilidad).
- Mobile IP: IETF RFC 5944 — <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5944>
- 3GPP, especificaciones 5G NR (Release 15+): <https://www.3gpp.org/specifications-technologies/releases>
- ITU-R, IMT-2020 (5G) y visión IMT-2030 (6G): <https://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/rsg5/rwp5d/imt-2030/>